

Estudo do Milho para App

A fenologia do milho no Brasil é descrita por estádios vegetativos (VE, V1, V2... Vn, VT) e reprodutivos (R1 a R6), altamente modulados por temperatura (graus-dia), fotoperíodo e disponibilidade hídrica. A cultura é manejada em sistemas tecnificados (plantio direto, integração lavoura-pecuária, irrigação, agricultura de precisão) que elevam produtividade e permitem semeadura em diferentes épocas (safra verão e segunda safra) em praticamente todo o país.

1. Conceitos básicos da cultura do milho no Brasil

O milho (*Zea mays* L.) é cultura estratégica para grãos, ração animal, indústria e bioenergia, ocupando grandes áreas em primeira safra (verão) e segunda safra (safrinha). Há forte adoção de híbridos modernos, inclusive superprecoces, que permitem encurtar ciclo, encaixar janelas de semeadura e compor sistemas com soja, algodão e pecuária. A produtividade média brasileira ainda é limitada por problemas de manejo, clima e solo, apesar de existirem sistemas de alto rendimento acima de 10–12 t ha⁻¹ em áreas bem manejadas. Tecnologias como plantio direto, rotação de culturas, adubação equilibrada e irrigação têm sido centrais para ganhos de produtividade e estabilidade.

2. Fenologia do milho: estádios e bases bioclimáticas

2.1 Escala fenológica clássica (Ritchie, Hanway & Benson)

A fenologia do milho é amplamente descrita pela escala de Ritchie, Hanway e Benson (1993), adaptada e detalhada para condições brasileiras em publicações técnicas. Essa escala divide o ciclo em estádios vegetativos (V) e reprodutivos (R), iniciando no VE (emergência) e indo até R6 (maturidade fisiológica). A adoção dessa nomenclatura é hoje padrão em pesquisa, extensão e planejamento agrícola ligado à cultura do milho.

Principais estádios vegetativos, segundo essa escala:

VE: Emergência, quando o coleóptilo rompe a superfície do solo.

V1, V2, V3... Vn: Estádios definidos pelo número de folhas totalmente expandidas com colar visível (V1 = 1 folha, V2 = 2 folhas etc.).

VT: Pendoamento, quando o pendão está totalmente exposto, com folhas ainda verdes e ativas.

Principais estádios reprodutivos:

R1: Florescimento (espigamento/seda), quando os estigmas (barbas) são visíveis nas espigas.

R2: Grão leitoso, com conteúdo leitoso no grão.

R3: Grão pastoso.

R4: Grão farináceo.

R5: Grão dentado, com formação do “dente” em híbridos dentados.

R6: Maturidade fisiológica, com camada preta (black layer) e máximo acúmulo de matéria seca.

2.2 Controle térmico (graus-dia) e duração do ciclo

O desenvolvimento fenológico do milho é fortemente governado pelo regime térmico e pela soma térmica (graus-dia), mais do que simplesmente por dias após a semeadura. Estudos

brasileiros mostram que, dentro de um mesmo grupo de maturação, é possível estimar com boa precisão as fases do ciclo em função de graus-dia, para diferentes genótipos, regiões e épocas de semeadura. Em híbridos superprecoces avaliados em Santa Catarina, por exemplo, o estádio VT pode ser atingido em torno de 64 dias após a semeadura, com soma térmica específica para aquele material. O uso de soma térmica é fundamental em modelagem de culturas, zoneamento agroclimático e prognóstico de safras.

2.3 Água, clima e fenologia

A fenologia é também sensível à disponibilidade hídrica e à interação com o clima local. Fases de maior sensibilidade ao déficit hídrico incluem pendoamento e florescimento (VT–R1), quando o estresse reduz polinização e fixação de grãos, com fortes impactos na produtividade. A fenologia é usada em zoneamentos agroclimáticos para definir janelas de semeadura que minimizem o risco de déficit hídrico nas fases críticas e ajustem o ciclo à distribuição de chuvas e temperaturas regionais.

3. Descrição detalhada dos estádios para estudo e manejo

3.1 Estádios iniciais (semeadura a V3)

Semeadura – emergência (VE): Período crítico para uniformidade de estande, dependente de qualidade de semente, temperatura e umidade do solo.

VE a V2/V3: Desenvolvimento inicial de raízes e primeiras folhas, com foco em estabelecimento de plantas vigorosas, controle de plantas daninhas e correção de falhas de plantio se necessário.

Nessa fase, falhas de emergência, encharcamento e competição com plantas daninhas têm efeitos permanentes na produtividade.

3.2 Período vegetativo intermediário (V4 a Vn)

Do V4 em diante, ocorre rápida expansão da área foliar, aprofundamento do sistema radicular e definição do potencial de tamanho do pendão e da espiga. É fase chave para adubação de cobertura nitrogenada e potássica, uma vez que a demanda por nutrientes cresce intensamente. O manejo de plantas daninhas deve estar praticamente concluído até V6–V8, para evitar competição nas fases de definição de componentes de rendimento.

3.3 Pendoamento e florescimento (VT–R1)

No VT, o pendão está totalmente exposto e pronto para liberar pólen. Em R1, ocorre a emissão das barbas (estigmas) na espiga, com sincronização entre liberação de pólen e receptividade dos estigmas sendo crucial para boa fecundação. Essa é a fase mais sensível ao estresse hídrico e térmico; déficits de água, temperaturas extremas ou falhas nutricionais reduzem a fecundação, o número de grãos por espiga e, conseqüentemente, a produtividade.

3.4 Enchimento de grãos (R2–R5)

R2 (leitoso) a R3 (pastoso): Intenso acúmulo de matéria seca, com alta taxa de fotossíntese e forte demanda hídrica e nutricional.

R4 (farináceo) a R5 (dentado): Grãos aproximando-se do máximo peso, com início da formação da camada preta em R5 avançado.

O estresse nessa fase ainda reduz peso de grãos, porém com impacto menor que em VT–R1, dependendo da intensidade e duração.

3.5 Maturidade fisiológica (R6) e colheita

Em R6, a camada preta na base do grão indica que o enchimento cessou e o potencial de rendimento foi definido. Após R6, o conteúdo de umidade do grão segue diminuindo até níveis adequados para colheita e armazenamento, com manejo visando reduzir perdas por acamamento, quebramento e danos mecânicos. Para ensilagem, o ponto ideal de corte costuma ser definido em estádios entre R3 e R4, equilibrando qualidade bromatológica e produção de matéria seca.

4. Manejo da cultura do milho no Brasil

4.1 Sistemas de produção e plantio direto

Publicações da Embrapa destacam que o manejo do solo e a adoção de plantio direto são pilares da intensificação sustentável do milho no país. O Sistema Plantio Direto (SPD) baseia-se em revolvimento mínimo do solo, cobertura permanente com palha e rotação de culturas, reduzindo erosão e melhorando a qualidade física e biológica do solo. Em milho, o SPD é frequentemente combinado com integração lavoura-pecuária, usando braquiárias e outras forrageiras para produzir palhada e pastagem na entressafra.

4.2 Manejo do solo e adubação

Correção de solo: Uso de calagem e, quando indicado, gessagem para correção de acidez e melhoria da profundidade efetiva das raízes.

Adubação de base: Fósforo, potássio e micronutrientes conforme análise de solo, geralmente aplicados no sulco ou a lanço antes da semeadura.

Adubação de cobertura: Nitrogênio (e, em alguns casos, potássio) aplicado normalmente entre V3 e V6, sincronizando oferta de nutrientes com demanda da cultura.

Essas práticas se inserem em um contexto de manejo integrado, em que se busca equilibrar produtividade, custo e conservação do solo.

4.3 Irrigação e manejo da água

Para sistemas irrigados, o manejo da irrigação se baseia em determinar o momento e a lâmina de água adequados, utilizando critérios como características físicas do solo, evapotranspiração da cultura (ETc) e sensores de umidade. Métodos que combinam estimativa de evapotranspiração de referência (ETo) com monitoramento por tensiômetros ou outros sensores permitem ajustar a irrigação ao potencial mínimo de água no solo aceito para a cultura. A priorização da irrigação nos estádios VT–R1 e início de enchimento de grãos é recomendada para maximizar retorno do uso de água.

4.4 Integração lavoura-pecuária e rotação

A cultura do milho é amplamente utilizada em rotação e consorciação com forrageiras em sistemas de integração lavoura-pecuária. Nesses sistemas, o milho para grãos ou silagem é associado a espécies como braquiárias, fornecendo palhada para o SPD e pasto para animais, o que melhora a ciclagem de nutrientes e a renda global do sistema. A rotação com outras culturas (soja, sorgo, milheto, plantas de cobertura) auxilia no manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, além de favorecer a estrutura do solo.

5. Modelagem, aplicações do agro e uso avançado da fenologia

5.1 Modelos de crescimento e simulação de culturas

A Embrapa Milho e Sorgo compila em livro as principais características de modelos de crescimento de culturas e suas aplicações para o milho. Esses modelos simulam processos

como interceptação de radiação, fotossíntese, respiração, crescimento de folhas, caules, raízes e grãos, integrados à fenologia. Aplicações destacadas incluem:

Manejo da cultura (definição de práticas e épocas).

Resposta a irrigação e planejamento de uso de água.

Manejo de nitrogênio e outros nutrientes.

Avaliação de risco climático e prognóstico de safras.

Planejamento de uso da terra e análise de sustentabilidade de sucessões de culturas.

Estudos de interação genótipo × ambiente e apoio ao melhoramento.

Simulação de efeitos de pragas, doenças e plantas daninhas e impactos de mudanças climáticas.

Modelos desenvolvidos com ferramentas como o software STELLA demonstraram boa concordância entre produtividade observada e simulada para milho em regiões como a Zona da Mata Mineira.

5.2 Modelagem agrometeorológica e zoneamento

Modelos agrometeorológicos de penalização por déficit hídrico têm sido usados para estimar produtividade de milho e validar zoneamentos agroclimáticos. Em estados como Alagoas, esses modelos são aplicados para identificar as melhores épocas de semeadura com base em históricos de rendimento e balanço hídrico. A fenologia entra como eixo central desses modelos, permitindo relacionar fases sensíveis da cultura à ocorrência de eventos de déficit ou excesso de água.

5.3 Sensoriamento remoto e monitoramento fenológico

Estudos recentes apontam o uso de satélites e sensoriamento remoto para monitorar culturas como milho e soja, identificando a divisão temporal dos estádios fenológicos em escala regional. A análise de séries temporais de índices de vegetação permite mapear semeadura, florescimento e maturidade, fornecendo dados para estimativas de área, produtividade e riscos. Esses dados são integráveis a sistemas digitais, aplicativos e plataformas de suporte à decisão para produtores e cooperativas.

5.4 Fenologia aplicada ao planejamento de sementes e produtividade

Trabalhos específicos sobre fenologia de milho para campos de sementes mostram o uso da caracterização fenológica e da capacidade combinatória para otimizar escalonamento de plantios e sincronização de florescimento entre linhagens. Isso é essencial para garantir qualidade genética e física das sementes produzidas e minimizar riscos de cruzamentos indesejados. Em conjunto com dados de soma térmica e zoneamento, a fenologia é ferramenta prática para planejar épocas de plantio em diferentes regiões produtoras.

6. Tabela-resumo para estudo (fenologia × manejo × aplicações)

Tabela de apoio para estudo relacionando estádios fenológicos com pontos de manejo e aplicações em modelagem:

Eixo	Conteúdo principal	Exemplos práticos
Fenologia básica	Escala VE–VT–R1–R6, definição por número de folhas e estruturas reprodutivas.	Uso em cadernos de campo, registros de estádios para decisões de adubação e manejo de pragas.
Base térmica	Soma térmica (graus-dia) como eixo de previsão de fases.	Modelos que estimam data de VT e R1 para diferentes regiões e híbridos.
Fases sensíveis	VT–R1 como período de maior sensibilidade ao déficit hídrico.	Priorizar irrigação e evitar semeadura em janelas de alto risco de seca nesse período.
Manejo do solo	Plantio direto, rotação e correção de solo para milho.	Rotação milho-soja-braquiária, calagem e gessagem conforme análise de solo.
Adubação	Adubação de base e cobertura alinhadas à demanda da cultura.	N em cobertura entre V3–V6, P no sulco conforme recomendação.
Irrigação	Manejo com ETC, sensores de umidade e prioridade em fases críticas.	Programas de irrigação que combinam ETo e leitura de tensiômetros.
Integração e rotação	Milho em integração lavoura-pecuária e sistemas com forrageiras.	Milho + braquiária em SPD para palhada e pastagem.
Modelagem de culturas	Modelos de crescimento, simulação de rendimento e risco climático.	Uso de modelos para prever produtividade e testar cenários de manejo.
Zoneamento agroclimático	Modelos agrometeorológicos e janelas de semeadura.	Definir datas de plantio por município e tipo de solo.
Monitoramento remoto	Uso de satélite para mapear estádios fenológicos regionais.	Mapas de semeadura e colheita para milho e soja.

Se quiser, posso transformar estes tópicos em um roteiro de estudo passo a passo (com sequência de leitura de materiais da Embrapa e de artigos científicos) ou em uma base conceitual voltada especificamente para um app como o AgroSimples.

Acompanhamentos

Quais pragas principais afetam o milho no Brasil e seu manejo

Variedades de milho recomendadas pela Embrapa para safrinha

Época ideal de plantio do milho em diferentes regiões do Brasil

Impacto das mudanças climáticas na fenologia do milho

Como calcular adubação para milho com base em análise de solo Embrapa

Quais pragas principais afetam o milho no Brasil e seu manejo

As principais pragas do milho no Brasil atacam desde a semente/emergência até o armazenamento, e o manejo recomendado é sempre em Manejo Integrado de Pragas (MIP), combinando monitoramento, decisão por nível de dano econômico, controle cultural, biológico e químico. A seguir organizo por grupo de pragas e já relaciono os principais pontos de identificação e manejo.+++++

1. Pragas iniciais de solo e plântula

Insetos de solo (corós, larva-alfinete, percevejo-castanho, lagarta-elasma)

Corós (larvas de Melolonthidae, como *Liogenys fuscus*): atacam raízes, causando falhas de estande, murcha e tombamento, com destaque para Centro-Oeste (inclui MT).

Larva-alfinete (*Diabrotica speciosa*): alimentação nas raízes, reduzindo absorção de água e nutrientes, crítica em solos compactados e plantio direto.

Percevejo-castanho-da-raiz: suga na base da planta, amarelecimento e morte de plântulas, com falhas de estande em pré e pós-emergência.

Lagarta-elasma (*Elasmopalpus lignosellus*): perfura o colo logo após a emergência, causando murcha e morte de plantas.

Manejo principal:

Rotação de culturas e evitar sucessão contínua milho sobre milho; boa dessecação da cobertura antes da semeadura.

Correção física e química do solo, evitando plantio em solo muito seco ou compactado.

Tratamento de sementes com inseticidas registrados (químicos ou biológicos), especialmente em áreas com histórico de pragas de solo.

Monitoramento de adultos em armadilhas de luz ou inspeção de solo antes do plantio, para decidir necessidade de controle adicional.

Lagarta-rosca

Lagarta-rosca (*Agrotis* spp.): corta plântulas ao nível do solo, especialmente em áreas com palhada abundante.

Manejo:

Manejo da palhada e dessecação antecipada para reduzir abrigo.

Semeadura em condições adequadas de umidade e profundidade correta.

Tratamento de sementes e, se necessário, aplicação localizada de inseticida em linha, conforme histórico e monitoramento.

2. Pragas da parte aérea na fase vegetativa

Lagarta-do-cartucho

Lagarta-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*): considerada a principal praga do milho no Brasil, pode atacar folhas, cartucho e espiga, com perdas acima de 50% sem controle.

Sintomas: raspagens e furos nas folhas, furos no cartucho com acúmulo de fezes; em alta infestação, desfolha severa e destruição do cartucho.

Manejo integrado:

Monitoramento semanal desde V1, usando amostragem de plantas por talhão e escala de dano para decidir intervenção (nível de ação).

Uso de híbridos Bt (com proteínas de *Bacillus thuringiensis*), sempre em área de refúgio para retardar resistência.

Controle biológico:

Pulverização com Bt ou baculovírus específicos.

Liberação de parasitoides de ovos (*Trichogramma pretiosum*) e predadores (por exemplo, *Doru luteipes*).

Controle químico: uso de inseticidas seletivos, aplicados preferencialmente em plantas pequenas (lagartas jovens) e seguindo recomendação de bula e MIP, evitando aplicações calendarizadas.

Manejo cultural: plantio na época recomendada, destruição de soqueiras e restos de milho voluntário, rotação de culturas.

Percevejo-barriga-verde

Percevejo-barriga-verde (*Diceraeus/Dichelops* spp.): suga seiva em colmo e plântula, causando necrose e morte da gema, plantas perfilhadas e com baixo vigor.

Manejo:

Monitorar adultos antes da semeadura e no pós-emergência (até V4).

Evitar semeadura de milho logo após colheita de culturas muito infestadas (soja, trigo) sem intervalo ou manejo.

Tratamento de sementes e aplicação dirigida em bordaduras ou áreas com maior infestação, quando atingido o nível de ação.

Pulgão-do-milho

Pulgão-do-milho (*Rhopalosiphum maidis*): coloniza folhas e cartucho, sugando seiva e produzindo exsudato que favorece fumagina; pode interferir na fotossíntese e atuar como vetor de viroses.

Manejo:

Monitoramento visual em bordaduras e pontos com maior adensamento.

Manter diversidade de inimigos naturais (joaninhas, crisopídeos, parasitóides), evitando inseticidas de amplo espectro desnecessários.

Inseticidas seletivos, apenas quando população e danos justificam, priorizando aplicações localizadas.

3. Cigarrinha-do-milho e enfezamentos

Cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*): suga seiva, mas o principal problema é atuar como vetor de mollicutes do enfezamento pálido e vermelho, além de viroses, que causam clorose, encurtamento de entrenós, espigas mal formadas e grandes perdas de produtividade.

Manejo (foco em manejo do vetor + paisagem):

Evitar “ponte verde”: reduzir presença contínua de milho voluntário ou soqueira, que mantém a população de cigarrinha durante o ano todo.

Preferir sementes certificadas e híbridos com maior tolerância aos enfezamentos (informação de catálogo).

Sincronizar semeaduras em nível de propriedade/região, reduzindo janelas muito longas de plantio.

Monitorar população com inspeções e, se possível, armadilhas adesivas; decisões de inseticida baseadas em população e histórico de enfezamentos.

Em áreas de alto risco, uso de tratamento de sementes e aplicações iniciais de inseticidas sistêmicos pode ser recomendado, sempre alinhado a MIP.

4. Pragas da espiga e final de ciclo

Lagarta-da-espiga e outras lagartas

Lagarta-da-espiga (*Helicoverpa zea* e complexos de *Helicoverpa/Heliothis*): perfura espigas, alimenta-se de grãos e facilita entrada de fungos e micotoxinas.

Em algumas regiões, *S. frugiperda* também migra para espigas no final do ciclo.

Manejo:

Monitorar florescimento e início de formação de espiga, fase crítica de infestação.

Híbridos Bt podem reduzir infestação, mas é essencial monitorar resistência e manter refúgio.

Controle biológico e químico direcionado à espiga quando atingido nível de ação.

Pragas de armazenamento (gorgulhos, traças, besouros)

Gorgulho-do-milho (*Sitophilus zeamais*) e gorgulho-do-arroz (*Sitophilus oryzae*), traça-dos-cereais (*Sitotroga cerealella*), besouro-castanho (*Tribolium castaneum*), entre outros, atacam grãos armazenados, reduzindo peso, qualidade e germinação.

Manejo:

Colher no ponto adequado e secar grãos até umidade segura (em geral $\leq 13\%$ para armazenamento longo).

Limpeza e higienização rigorosa de armazéns, silos e equipamentos antes de receber grãos.

Uso de estruturas bem vedadas e, quando necessário, controle químico/fumigação com produtos registrados, respeitando carência e segurança.

5. Princípios gerais de Manejo Integrado de Pragas (MIP) no milho

Monitoramento sistemático: definir talhões amostrais, frequência (semanal na fase inicial) e métodos de contagem para cada praga.

Nível de dano econômico: intervir apenas quando o custo do dano esperado superar o custo do controle, usando tabelas de recomendação regionais.

Controle cultural:

Rotação de culturas, eliminação de soqueiras e plantas voluntárias.

Plantio na época adequada e população de plantas correta.

Manejo de palhada e fertilidade para plantas mais vigorosas e tolerantes.

Controle biológico: conservação de inimigos naturais (escolha de produtos seletivos, reduzindo aplicações desnecessárias) e uso de agentes biológicos comerciais (Bt, vírus, parasitoides).

Controle químico racional: produtos registrados, rotação de grupos de modo de ação para retardar resistência, aplicação no momento correto (estádio da praga, planta pequena) e com tecnologia de aplicação adequada.

Integração com genética (Bt, tolerância a enfezamentos) e manejo da paisagem (refúgio, sincronização de plantio) para sustentabilidade do sistema.

Se quiser, posso montar um quadro em formato “guia de campo” para você usar no AgroSimples, com colunas de praga × estágio da cultura × sintoma típico × ação recomendada.

Acompanhamentos

Manejo químico recomendado para lagarta-do-cartucho no milho

Resistência de pragas do milho a inseticidas no Brasil

Manejo integrado de pragas IPM para milho pela Embrapa

Pragas do milho safrinha e diferenças com safrinha 1

Impacto econômico das pragas do milho nas regiões Centro-Oeste e Sul

Manejo integrado de pragas IPM para milho pela Embrapa

Embrapa define o Manejo Integrado de Pragas (MIP) no milho como o uso inteligente e combinado de diferentes táticas (culturais, biológicas, genéticas e químicas) para manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, com o mínimo impacto ambiental. A seguir resumo os principais princípios e recomendações específicas para milho segundo Embrapa.

1. Conceito e fundamentos de MIP no milho

Definição FAO/Embrapa: sistema que associa ambiente e dinâmica populacional das pragas, usando todas as técnicas apropriadas para manter populações abaixo do nível que causa dano econômico.

Fundamentos:

Explorar controle natural (inimigos naturais, clima).

Considerar tolerância da planta e nível de dano econômico (NDE).

Monitorar população de pragas e condição da cultura para tomada de decisão.

Conhecer biologia/ecologia da cultura e das pragas.

2. Passos operacionais de MIP em milho (Embrapa)

Embrapa organiza o MIP em etapas lógicas para qualquer talhão de milho:

Identificação correta das pragas a serem manejadas (lagarta-do-cartucho, percevejos, cigarrinha, insetos de solo etc.).

Definição da unidade de manejo (talhão / gleba homogênea em solo, cultivar, histórico).

Desenvolvimento da estratégia geral de ação (táticas culturais, biológicas, químicas, genéticas, momento de uso).

Desenvolvimento de técnicas de monitoramento:

Método de amostragem (número de plantas, pontos, frequência) para cada praga.

Monitoramento começa antes do plantio (pragas de solo) e segue ao longo do ciclo.

Estabelecimento de níveis de ação / NDE e critérios de decisão para cada praga e estágio da cultura.

Seleção e uso de métodos de controle apropriados e seletivos, com ênfase em biológico e cultural, deixando químico como complementar.

3. Monitoramento: eixo central do MIP Embrapa

Monitoramento é declarado como “primeiro passo” para praticar MIP: sem medir densidade populacional e dano, não se aplicam os princípios do MIP.

Recomendações gerais:

Iniciar antes da semeadura, avaliando presença de pragas de solo e restos culturais.

Aumentar frequência de amostragem nas fases mais críticas (emergência, V3–V6, VT–R1).

Ajustar método de amostragem à praga (plantas/linha para lagarta-do-cartucho, inspeção de cartuchos, armadilhas adesivas para cigarrinha, escavação de solo para pragas subterrâneas).

4. Táticas recomendadas pela Embrapa dentro do MIP

4.1 Controle cultural

Rotação de culturas e evitar sucessão milho–milho contínua, reduzindo pressão de lagarta-do-cartucho, pragas de solo e cigarrinha.

Eliminação de plantas voluntárias e soqueiras (“ponte verde”) que mantêm pragas como cigarrinha o ano todo.

Semeadura em época recomendada e população adequada de plantas para reduzir estresse e suscetibilidade.

Manejo da palhada e dessecação antecipada em plantio direto, reduzindo abrigo de lagarta-rosca e outros insetos de superfície.

4.2 Tratamento de sementes e pragas iniciais

Embrapa destaca tratamento de sementes como estratégia importante para pragas subterrâneas e iniciais (corós, larva-alfinete, lagarta-elasma, percevejo-castanho, lagarta-rosca).

Benefícios: pequena quantidade de ingrediente ativo protege semente, raízes e parte aérea logo após emergência, reduzindo necessidade de pulverizações em plantas pequenas e impacto sobre inimigos naturais.

4.3 Controle biológico

Ênfase em conservação e uso de inimigos naturais em áreas com MIP estabelecido.

Exemplos citados para lagarta-do-cartucho:

Parasitoides de ovos (*Trichogramma* spp.), impedindo eclosão das lagartas.

Fungos entomopatogênicos (*Metarhizium*, *Beauveria*).

Embrapa ressalta que esses inimigos naturais podem ser usados sozinhos ou integrados a outros métodos, e que uso de inseticidas seletivos e aplicações dirigidas favorecem sua conservação.

4.4 Controle genético (milho Bt e resistência de plantas)

Milho Bt é citado como importante tática contra lagarta-do-cartucho, desde que manejado corretamente dentro de MIP.

Regras essenciais:

Plantio de área de refúgio (cultivar não Bt) para retardar evolução de resistência.

Integração com monitoramento e, se necessário, controle complementar (biológico/químico) quando falhas de controle forem detectadas.

4.5 Controle químico racional

Princípios gerais:

Usar apenas quando monitoramento indicar que população e dano atingiram o NDE.

Preferir inseticidas seletivos e aplicações dirigidas (por exemplo, bico apontado ao cartucho para lagarta-do-cartucho), reduzindo impacto em inimigos naturais.

Rotacionar modos de ação para retardar resistência.

Realizar pulverizações em horários de menor insolação e vento para reduzir deriva e fotodegradação.

Em sistemas irrigados, Embrapa discute insetigação (aplicação via água de irrigação), reforçando necessidade de evitar uso indiscriminado, cuidar da segurança e da deriva.

5. Exemplos de aplicação prática do MIP para principais pragas

Lagarta-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*)

Monitorar desde V1 usando escala de dano e número de plantas infestadas por talhão.

Integrar:

Híbridos Bt + refúgio.

Tratamento de sementes em áreas com histórico de alta pressão.

Controle biológico (*Trichogramma*, entomopatógenos).

Controle químico seletivo em plantas pequenas quando nível de dano ultrapassar o NDE.

Pragas de solo e iniciais

Diagnóstico pré-plantio (escavação e contagem de pragas no solo) em áreas com histórico.

Tratamento de sementes como tática central, reduzindo pulverizações em pós-emergência.

Rotação de culturas, manejo de palhada, correção do solo e semeadura em boas condições de umidade.

Cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*)

Embrapa recomenda abordagem de paisagem: eliminar milho voluntário e soqueiras, sincronizar semeaduras, usar híbridos menos suscetíveis aos enfezamentos.

Monitorar presença de cigarrinhas desde emergência e, em áreas de alto risco, associar tratamento de sementes e aplicações iniciais, sempre dentro dos critérios de MIP.

Se você quiser, posso montar uma tabela em estilo “manual de MIP da Embrapa para milho” com colunas: etapa do MIP × prática concreta × referência Embrapa, pronta para usar como base de lógica de decisão em um app ou caderno de campo.